Muhammad Attar Rahman

2510514001

6.1 A. $\pi'(x) = ?$

$\pi(x) = -x^3 + 12x^2 + 100x + 6$

- $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
- $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{[-(x+h)^3 + 12(x+h)^2 + 100(x+h) + 6] - [-x^3 + 12x^2 + 100x + 6]}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 24xh + 12h^2 + 100h}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} (-3x^2 - 3xh - h^2 + 24x + 12h)$$

- $-3x^2 + 24 + 100$

B.

Fungsi	Notasi	Hasil
Profit	$\pi(x)$	$-x^3 + 12x^2 + 100x + 6$
Turunan pertama	$\pi'(x)$	$-3x^2 + 24x + 100$
Turunan kedua	$\pi''(x)$	$-6x + 24$
Turunan ketiga	$\pi'''(x)$	-6

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2310514001

C. Mencari Titik kritis ($\pi'(x)=0$)

$\rightarrow -3x^2 + 24x + 100 = 0$

Menggunakan rumus kuadrat x

$$= x = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4(-3)(100)}}{2(-3)}$$

$$= \frac{-24 \pm \sqrt{1776}}{-6}$$

$$= \frac{-24 \pm 42.1426}{-6}$$

$x_1 = -3.02 \rightarrow$ karena profit negatif jadi diabaikan saja

$x_2 = 11.023$

Uji Turunan.

karena x_1 negatif maka gunakan x_2

$\pi''(11.023) = -6(11.023) + 24 = -42.124 < 0$

karena hasilnya negatif :

$x = 11.023$ adalah maksimum lokal

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510514001

6.2 grading descent manual

$x_0 = 1$, $\alpha = 0.002$, update rule $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

d. 5 iterasi pertama

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000000	117.000000	121.000000	1.242000
1	1.242000	146.779774	125.180428	1.492361
2	1.492361	178.692238	129.127202	1.750615
3	1.750615	212.723793	132.812372	2.016240
4	2.016240	248.852445	136.199516	2.288639

f. analisis sensitivitas

- $\alpha' = 0.002$ (terlalu besar) : hasil terlalu jauh, menyebabkan nilai x melompati puncak dan berosilasi (overshooting)
- $\alpha'' = 0.0002$ (terlalu kecil) : hasil terlalu lambat, menyebabkan nilai x membutuhkan ribuan iterasi untuk sampai ke puncak (slow konvergence)

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510514001

9. Konversi harga dan margin

1. Harga optimal (x') = 11.023767 x1000 = 11.023

harga optimal untuk dijual per unit adalah Rp 11.023

2. Profit maksimum : π (11.023767) ≈ 1.227.42 x1000

untuk mendapatkan profit maksimum berada di Rp 1.227.420

3. Margin : Jika harga bahan baku adalah Rp5000 (Rp5000 MSi (K-10))

maka keuntungan per unit adalah Rp 3.024

Dipindai dengan CamScanner